REPORT · 2026

Intent

THE CHAT TRANSLATOR

تقرير تحليلي وهندسي

تطبيق Intent
مترجم المحادثات الفوري

البنية الوظيفية، تصميم تجربة المستخدم، ومعمارية الاستنساخ البرمجي بالذكاء الاصطناعي

مراجعة تفصيلية للإصدار **0.6.0.1** الصادر في 17 سبتمبر 2026: المحركات الأربعة، التجربة عبر ست وظائف أساسية، وخريطة تقنية كاملة لبناء نسخة مطابقة وظيفياً.

الإصدار 0.6.0.1 | Android 7.0+ | 73 لغة نصية | 31 لغة صوتية | 3.1+ مليون تثبيت



118.15–112.7

MEGABYTES · حجم حزمة التثبيت

250ms>

LATENCY · زمن استجابة الترجمة النصية

EXECUTIVE SUMMARY

لماذا يهم هذا الإصدار؟

قراءة مكثّفة لموقع Intent في سوق الترجمة الحية، وما يقدّمه الإصدار 0.6.0.1، وما يتطلّبه استنساخه تقنياً.

3.1M+	73	31	250ms >
تثبيت عالمي متراكم	لغة نصية مدعومة	لغة صوتية مع الدبلجة	هدف التأخير في النص

يتجاوز تطبيق **Intent** منطق أدوات الترجمة التقليدية القائمة على النسخ واللصق، إلى بنية اتصال متكاملة تُدمج التعرّف الآلي على الكلام (ASR) والترجمة العصبية (NMT) وتوليد الكلام (TTS) واستنساخ البصمة الصوتية، لتحويل المحادثات النصية والملاحظات الصوتية والمكالمات الحية واللقاءات الشخصية إلى تجربة تواصل فورية.

ما الذي يقدّمه الإصدار؟

- معالجة تقنية لاختناقات الخوادم السابقة ورفع استقرار التحقق.
- تحسين محرك الترجمة الفورية وتقليص زمن الاستجابة.
- تبسيط مسار الاشتراكات ووضوح حدود الاستخدام المجاني.
- تنظيف واجهة المستخدم من الإرباك وتوحيد أنماط العرض.

ما الذي يتطلّبه الاستنساخ؟

- معمارية خدمات مصغّرة موجهة بالحدث (Event-Driven).
- قنوات WebSocket للنص وWebRTC للصوت الحي.
- محرّك استنساخ صوتي يعمل بنمط Zero-Shot دون تدريب لكل مستخدم.
- ميزانية تأخير صارمة تُدار عبر خمس طبقات متتابعة.

الخلاصة في ثلاثة أسطر

أولاً، المنتج ناضج وظيفياً: ست قدرات تغطي المحادثة، واللقاء المباشر، والاجتماع، والمكالمة، والمستند، والفيديو — وهذا ما يجعل نسخه مشروعاً هندسياً لا مجرد واجهة.

ثانياً، القيمة الفارقة ليست في الترجمة وحدها، بل في **الهوية الصوتية**: أن تسمع رسالتك بلغة الطرف الآخر وبصوتك أنت.

ثالثاً، كل مسار تقني في هذا التقرير له بديلان — سحابي سريع الإطلاق، ومفتوح المصدر قابل للاستضافة الذاتية — والاختيار بينهما قرار تكلفة وتأخير لا قرار ميزات.

i **ملاحظة منهجية عن الصور:** الصور الواردة في هذا المستند إعادة بناء مرئية دقيقة لواجهات الإصدار 0.6.0.1 وفق المواصفات الواردة في التقرير المصدر (المكوّنات، التسلسل، الألوان، والتسميات)، وليست لقطات شاشة مأخوذة من المتجر. وقد صُممت لتعكس بنية الواجهة الموصوفة لا لتحل محل الصور الرسمية.

CONTENTS

فهرس المحتويات

خمسة أقسام: من تعريف المنتج إلى خريطة البناء، ثم معايير الإخراج الفني المطبّقة في هذا المستند.

01 **التعريف العام بالتطبيق والبنية البرمجية** 4

بطاقة الإصدار والمواصفات الفنية 4

المحركات الأربعة ودلالات الإصدار 0.6.0.1 5

02 **التحليل الوظيفي ومميزات الذكاء الاصطناعي** 6

الترجمة الفورية في المحادثات · استنساخ الصوت 6

وضع المواجهة المباشرة · التفريغ الحيّ · المكالمات 7

الأدوات المساندة ومصفوفة الأداء 8

03 **شرح واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام** 9

واجهة المحادثة ونظام الفقاعات الثنائية 9

المواجهة المباشرة · استنساخ الصوت · الاشتراكات 10

04 **المعمارية التقنية لاستنساخ التطبيق** 11

خط أنابيب الصوت في الزمن الفعلي 11

المكوّنات الخمسة ومصفوفة الخيارات التقنية 12

05 **معايير الإخراج الفني وضبط المستند** 13

لوحة الألوان والخطوط وتطبيق المعايير 13

06 **الخلاصة والمعجم التقني** 14

عن هذا المستند

أُعدّ هذا التقرير استناداً إلى النص التحليلي المصدر الخاص بالإصدار 0.6.0.1، مع إعادة تنظيم المحتوى في بنية وثيقة قابلة للتسليم، وإضافة الرسوم التوضيحية والجداول والمخطط المعماري. لم تُضف أي أرقام أو ادعاءات غير واردة في المصدر.

14

صفحة · A4

SECTION 01 — OVERVIEW

01 التعريف العام بالتطبيق

من هو Intent، وأين يقف في منظومة الاتصالات الحية متعددة اللغات؟

يمثّل تطبيق **Intent – Le traducteur de chat** (المدرج عالمياً باسم **Intent – The Chat translator**) حلاً برمجياً متقدماً في منظومة الاتصالات الحية متعددة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. صدر التطبيق عن شركة Intent Inc. المدارة تحت كيان GroupUltra Limited، ويحمل رمز الحزمة app.intent.android.

يستهدف البرنامج تذليل عقبات التواصل اللغوي عبر تحويل المحادثات النصية والملاحظات الصوتية والمكالمات الحية واللقاءات الشخصية إلى تجربة تواصل فورية وطبيعية تنعدم فيها الفجوات اللغوية. ويعمل الإصدار على الأجهزة التي تتبنّى Android 7.0 (Nougat) فما فوق، ويسجل أكثر من **3.1 مليون تنزيل عالمي**، ما يضعه ضمن أفضل تطبيقات الاتصال المتخصصة في الترجمة الحية.

بطاقة الإصدار والمواصفات الفنية

الخاصية البرمجية	البيانات التفصيلية للإصدار 0.6.0.1
اسم التطبيق التجاري	Intent – Le traducteur de chat / Intent – The Chat translator
الشركة المكوّنة والمطوّرة	GroupUltra Limited / Intent Inc.
معرّف الحزمة	app.intent.android
حجم حزمة التثبيت (XAPK/APK)	112.7 ميجابايت – 118.15 ميجابايت
تاريخ إطلاق الإصدار	17 سبتمبر 2026
الحد الأدنى لنظام التشغيل	Android 7.0 (Nougat) والأحدث
حجم قاعدة المستخدمين	تجاوز 3.1 مليون تثبيت عالمي
نطاق المعالجة اللغوية	73 لغة نصية / 31 لغة صوتية



ثلاث دلالات لهذا الإصدار

- **استقرار:** معالجة اختناقات السيرفرات التي كانت تظهر في التحقق من الحساب.
- **سرعة:** تحسين محرك الترجمة الفورية لتقليص زمن التأخير في الحوار.
- **وضوح:** تنظيف الواجهة وتسهيل تجربة الاشتراكات.

ملاحظة على النطاق: الأرقام أعلاه كما وردت في التقرير المصدر، وتشير إلى حزمة الإصدار وقت الإطلاق لا إلى القاعدة الحالية بعد التحديثات اللاحقة.

أربعة محرّكات تعمل كمنظومة واحدة

يقدّم التطبيق بنية اتصال متكاملة تعتمد على تحويل النص إلى كلام (TTS)، والتفريغ الصوتي الفوري (ASR)، والترجمة الآلية العصبية (NMT)، واستنساخ البصمة الصوتية (Voice Cloning). تتضافر هذه المحركات لخلق بيئة راسخة تتفوق على أدوات الترجمة التقليدية المعتمدة على النسخ واللصق، إذ يبقى المستخدم داخل سياق الحوار نفسه بدل الانتقال بين تطبيقين.

01 · التعرّف الآلي على الكلام

ASR — Automatic Speech Recognition

يفرّغ الصوت المتدفق إلى نص لحظياً، ويكشف حدود الجُمل والمتحدثين لتغذية محرك الترجمة بمقاطع قابلة للمعالجة.

02 · الترجمة الآلية العصبية

NMT — Neural Machine Translation

تنقل المعنى والسياق بين 73 لغة نصية، مع الحفاظ على المصطلحات ونبرة الحوار لا ترجمة الكلمات منفردة.

03 · استنساخ البصمة الصوتية

Voice Cloning — Zero-Shot

يستخلص متجه المتحدث من عيّنة قصيرة (≥10 ثوانٍ)، ويطبّقه على النص المترجم دون تدريب نموذج جديد لكل مستخدم.

04 · توليد الكلام

TTS — Text to Speech

ينطق الناتج المترجم بالنبرة والتواتر نفسهما، ليبقى الصوت معبّراً عن صاحبه عبر اللغات المختلفة.

كيف تتسلسل المحركات عملياً؟

1. يُلتقط الصوت أو النص من التطبيق ويُرسل عبر قناة منخفضة التأخير.
2. يحوّل ASR الصوت إلى نص مع علامات ترقيم ومقاطع منطقية.
3. تتولّى NMT ترجمة النص إلى لغة الطرف الآخر مع حفظ السياق.
4. يولّد TTS الصوت المترجم بالبصمة الصوتية للمستخدم.
5. يُعاد بثّ الصوت والنص المتزامن إلى الطرفين في الوقت الفعلي.

> المحركات الأربعة ليست خطاً واحداً بالضرورة: في المحادثة النصية يُستغنى عن ASR، وفي التفريغ الحيّ يُستغنى عن TTS — وهو ما يفسّر تفاوت أرقام التأخير في القسم الثاني.



شكل 2 فقاعة ثنائية النص: الأصل بخط باهت، والترجمة بخط أوضح، مع شريط صوت مستنسخ.

SECTION 02 — CAPABILITIES

02 منظومة وظيفية سداسية الأبعاد

ست قدرات تغطي سياقات التواصل البشري اليومي والمهني، مع تقليل زمن التأخير التشغيلي إلى أدنى مستوياته للحفاظ على انسيابية الحوار.

01 الترجمة النصية والصوتية الفورية في المحادثات

يتولّى التطبيق معالجة كافة الرسائل الواردة والصادرة تلقائياً وتحويلها إلى لغة الطرف الآخر. وتتيح المراسلة النصية إرفاق بطاقة مرئية تتضمّن وسم **Translated** للتمييز بين الرسالة الأصيلة والمترجمة. كما يتيح الضغط المطوّل الاستدعاء السريع للنص الأصلي، لضمان تدقيق المعاني ومنع سوء الفهم في الحوارات الدقيقة.

عناصر التمييز بين النصين

- **وسم Translated:** شارة صغيرة تُثبت أن ما تقرأه ترجمة لا نص أصلي.
- **طبقتان بصريتان:** الأصل بلون باهت وحجم أصغر، والترجمة بخط واضح.
- **الاستدعاء المطوّل:** عرض الأصل كاملاً أو إعادة توليد الصوت أو تعديل يدوي.

لماذا هذا التصميم؟

في الحوارات الدقيقة (عقود، مواعيد، أرقام) لا تكفي الترجمة الآلية وحدها؛ إتاحة الأصل بضغطة واحدة تحوّل الثقة من افتراض إلى إجراء قابل للتحقق.



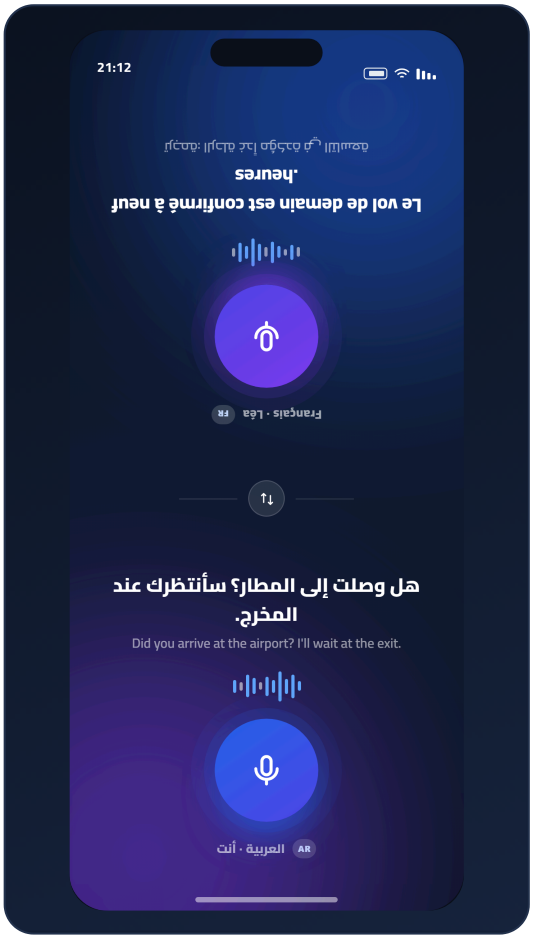
شكل 3 قائمة الضغط المطول: الأصل، إعادة توليد الصوت، التعديل اليدوي، الترجمة الثالثة.

02 استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

تُعدّ ميزة استنساخ الصوت إحدى أهم الميزات التقنية للتطبيق. تتطلّب العملية رفع أو تسجيل عيّنة صوتية قصيرة لا تتعدّى **10 ثوانٍ**. يحلّل النموذج العصبي البصمة النبرية والتواتر والانفعال الصوتي للمستخدم. وعند إرسال رسالة صوتية مترجمة، يولّد المحرك صوتاً اصطناعياً باللغة الهدف يماثل صوت المستخدم الأصلي، ما يحافظ على التعبير والشخصية عبر اللغات المختلفة.

03 وضع المواجهة المباشرة (Face to Face)

يحوّل هذا الوضع الهاتف المحمول إلى مترجم شخصي مباشر بين شخصين يتواجدان في المساحة الفيزيائية نفسها. يعتمد التصميم على شاشة مقسومة، يتجه نصفها العلوي بزاوية **180 درجة** نحو الشخص المقابل، بينما يواجه النصف السفلي مالك الجهاز. يلتقط النظام الصوت الشفهي لكلا الطرفين ويترجمه وينطقه مع تفريغ نصي متزامن في الزمن الفعلي.



شكل 4 الشاشة المقسومة: النصف العلوي مقلوب 180° ليواجه الطرف الآخر، وزرّا ميكروفون متوازيان مع مؤشر موجي.

ثلاثة قرارات تصميمية

- **التصميم المتناظر:** يُعرض محتوى الجزء العلوي مقلوباً رأسياً بزاوية 180 درجة، لتسهيل القراءة دون الحاجة لتدوير الهاتف.
- **أزرار التقاط متوازية:** ميكروفون كبير في كل جانب بلون متباين، يضيء عند الحديث ليعكس الالتقاط والتحويل المباشر إلى الطرف الآخر.
- **مؤشر البث المرئي:** موجة تتفاعل مع درجة الصوت للتأكيد على جودة الالتقاط ومنع تداخل الأصوات.

> ! **تحدٍّ هندسي:** التقاط صوتين في مساحة واحدة يرفع خطر التداخل الصوتي (Echo & Cross-talk). الحل المعتاد هو كشف نشاط الكلام (VAD) مع قمع الصدى (AEC) قبل تمرير التدفق إلى ASR، وإلا اختلطت الجُمل وتدهورت الترجمة.

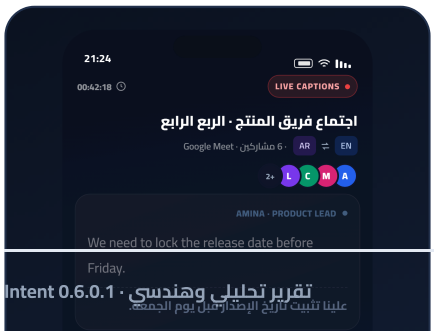
180°	800ms>
دوران النصف العلوي	هدف التأخير التفاعلي

04 التفريغ والترجمة المباشرة للاجتماعات (Live Captions)

صُممت الميزة لدعم التواجد في اللقاءات الجماعية والمحاضرات والفعاليات متعددة الجنسيات. يستمع النظام إلى الحديث المتدفق، مع تحويله فوريًا إلى شريط نصوص ثنائي اللغة ينساب على الشاشة. يضمن هذا المحرك مشاركة مستمرة للمستخدمين في النقاشات الحية وتفادي العزلة اللغوية أثناء الاجتماعات الرسمية أو العائلية.

كيف يظهر في الاستخدام اليومي؟

- **طبقتان لكل متحدث:** سطر بلغة الاجتماع وسطر بلغة المستخدم، بلا حاجة للنظر إلى إعدادات.
- **تمييز المتحدثين:** أسماء وألوان مختصرة تحدّد من يتحدث الآن، ما يسهّل متابعة النقاش الجماعي.



05 الترجمة الفورية للمكالمات الصوتية والمرئية

يدعم التطبيق المكالمات الصوتية والفيديوية المباشرة عبر بروتوكولات VoIP المدمجة مع محركات الترجمة. يتيح النظام استماع كل طرف للمكالمة بلسانه الأم عبر دبلجة صوتية فورية، مع عرض شريط تفريغ نصي بلسانين متزامنين أسفل واجهة الاتصال.

06 أدوات الذكاء الاصطناعي المساندة والإنتاجية

يتضمّن الإصدار مجموعة من الأدوات المساندة المدمجة لرفع إنتاجية المستخدم في سياقات العمل والسفر:

ترجمة المستندات

دعم معالجة ملفات Word وPDF وTXT وترجمتها، مع إمكانية تحميل النسخة المترجمة بنقرة واحدة.

مولّد تسميات الفيديو

معالجة مقاطع الفيديو واستخراج ملفات النص المترجم بصيغ SRT وVTT المتوافقة مع برامج التحرير.

دفتر المفردات المخصص

حفظ المفردات الجديدة الناتجة عن المحادثات وإنشاء خطط مراجعة مخصصة لمتعلّمي اللغات.

محوّل العملات المباشر

دعم أسعار الصرف الحية لأكثر من 150 عملة عالمية لتسهيل التسوّق والتعاملات المالية أثناء السفر.

مصفوفة الأداء: النطاق والمحرّك وزمن التأخير

الميزة الوظيفية	النطاق اللغوي	المحرّك الذكي المعتمد	معدّل التأخير المستهدف
ترجمة المراسلات النصية	73 لغة نصية	Neural Machine Translation (NMT)	أقل من 250 ملي ثانية
توليد واستنساخ الصوت	31 لغة صوتية	Zero-Shot Voice Cloning TTS	أقل من 1.2 ثانية
وضع المواجهة المباشرة	تفاعلي شفهي	Streaming ASR + NMT + TTS	أقل من 800 ملي ثانية
التفريغ المباشر للاجتماعات	نصوص متدفقة	Real-time Streaming Subtitling	عرض تدفقي مستمر
ترجمة المستندات والفيديو	ملفات خارجية	Document Parser / Subtitle Alignment	حسب حجم الملف المعالج

قراءة الأرقام على مقياس واحد



مقياس نسبي: كل الأشرطة محسوبة على أساس 1200 ملي ثانية = 100%. الأرقام كما وردت في التقرير المصدر.

أي رقم يهم المستخدم فعلاً؟

في المحادثة المكتوبة يتحمّل المستخدم ربع ثانية. أما في الحوار الصوتي فالحدّ الحاسم قريب من ثانية واحدة: ما بعدها يبدأ الإحساس بأن الطرف الآخر «يتردّد». ولذلك يُعدّ زمن TTS هو القيد الحقيقي على تجربة المكالمات والدبلجة.

SECTION 03 — INTERFACE & EXPERIENCE

03 واجهة مألوفة، تقنية مخفيّة

يعتمد التوجيه الهندسي للإصدار 0.6.0.1 على تبسيط التفاعل التكنولوجي وإخفاء تعقيدات محركات الذكاء الاصطناعي خلف واجهة مستخدم مألوفة تماثل تطبيقات الاتصال الشائعة مثل WhatsApp وTelegramg، لتقليل المنحنى التعليمي للمستخدم.

هيكلية واجهة المحادثة الرئيسية

- **قائمة المحادثات:** تعرض أحدث الاتصالات مع مؤشرات مرئية تبيّن اللغات المستخدمة في كل شات، وعدّاد الرسائل غير المقروءة.
- **فقاعات المحادثة الثنائية:** تظهر الفقرة النصية الأصلية للرسالة بلون باهت، ويثبت أسفلها النص المترجم بخط واضح وأكبر حجماً، مع إرفاق شارة مرئية مصغّرة تعكس نجاح الترجمة.
- **قائمة التفاعل المطوّل:** تُمكّن المستخدم من أداء إجراءات متقدمة مثل استدعاء النص الأصلي كلياً، أو إجبار النظام على إعادة توليد الصوت المكلون، أو إجراء تعديل يدوي لبعض الكلمات.

> i المبدأ الحاكم: **الأصل حاضر دائماً**. لم تُخفَ الرسالة الأصلية بل خُفّض تباينها فقط — وهذا فرق جوهري بين «التبسيط» و«الإخفاء» في واجهات الترجمة.



شكل 6 قائمة المحادثات: بطاقة اللغة، وسم الترجمة، ومعاينة النصين معاً.

نظام العرض الثنائي: كيف يُبنى التسلسل البصري؟

الطبقة الأولى

النص الأصلي

لون باهت وحجم أصغر، دوره مرجعي لا قرائي: يُثبت ما قيل فعلاً دون أن يزاحم الترجمة.

الطبقة الثانية

النص المترجم

خط أوضح وأكبر، يفصله خط منقّط عن الأصل، ويُقرأ أولاً في المسح البصري السريع.

الطبقة الثالثة

الإشارات الوظيفية

وسم الترجمة، وزمن الاستجابة، وحالة القراءة، ومؤشر الصوت المستنسخ عند وجوده.

واجهة وضع المواجهة المباشرة

تُعدّ هذه الواجهة نموذجاً فريداً لتصميم التفاعل المباشر بين طرفين: تصميم متناظر تُعرض فيه بيانات الجزء العلوي مقلوبة رأسياً بزاوية 180 درجة، وأزرار التقاط صوت متوازية يضيء كلٌّ منها عند الحديث، ومؤشر بث صوتي مرئي يتفاعل مع درجة الصوت للتأكيد على جودة الالتقاط.

قاعدة الاستخدام

لا يحتاج أي من الطرفين إلى تدوير الهاتف أو تمريره: الجهاز موضوع بينهما، وكل نصف موجّه لصاحبه. هذا هو جوهر الفكرة — «مترجم على الطاولة» لا «تطبيق في اليد».



شكل 7 واجهة المواجهة المباشرة كاملة: نصان، وزرّا ميكروفون، ومؤشر موجي مزدوج.

إعداد استنساخ الصوت

صُممت التجربة لتتم عبر مراحل إرشادية متسلسلة تضمن التقاط بصمة صوتية عالية الجودة:

1. **قراءة النموذج:** يُعرض نص قصير باللغة الأم مع عدّاد زمني لمدة 10 ثوانٍ لضبط سرعة الحديث والتلوين الصوتي.
2. **تحليل الضجيج:** تغذية راجعة حيّة حول مستوى الضجيج المحيط وتوجيه المستخدم لمكان أكثر هدوءاً عند الحاجة.
3. **معاينة البصمة:** الاستماع لعيّنات بالإسبانية أو الإنجليزية نُطقت بالبصمة المكلونة للتأكد من مطابقة النبرة قبل الحفظ.



إدارة الاشتراكات وتنبيهات الاستخدام

يضمن الإصدار معالجة واضحة لرسائل التنبيه والاشتراكات عبر ثلاثة عناصر:

- **مؤشر الاستهلاك المجاني:** يوضح عدد الكلمات والرسائل المتبقية من الحصة اليومية.
- **نافذة الشراء المنبثقة (Intent Turbo):** تعرض خطط الاشتراك بأسلوب شفاف لإزالة الإعلانات وفتح حد لا نهائي لاستنساخ الصوت والترجمة الصوتية المباشرة.
- **تنبيه أخطاء الخوادم:** رسائل خطأ واضحة وموجّهة عند مواجهة مشكلات شبكية (مثل خطأ HTTP 500 أثناء التحقق) لضمان معرفة المستخدم بالخطوات التصحيحية.

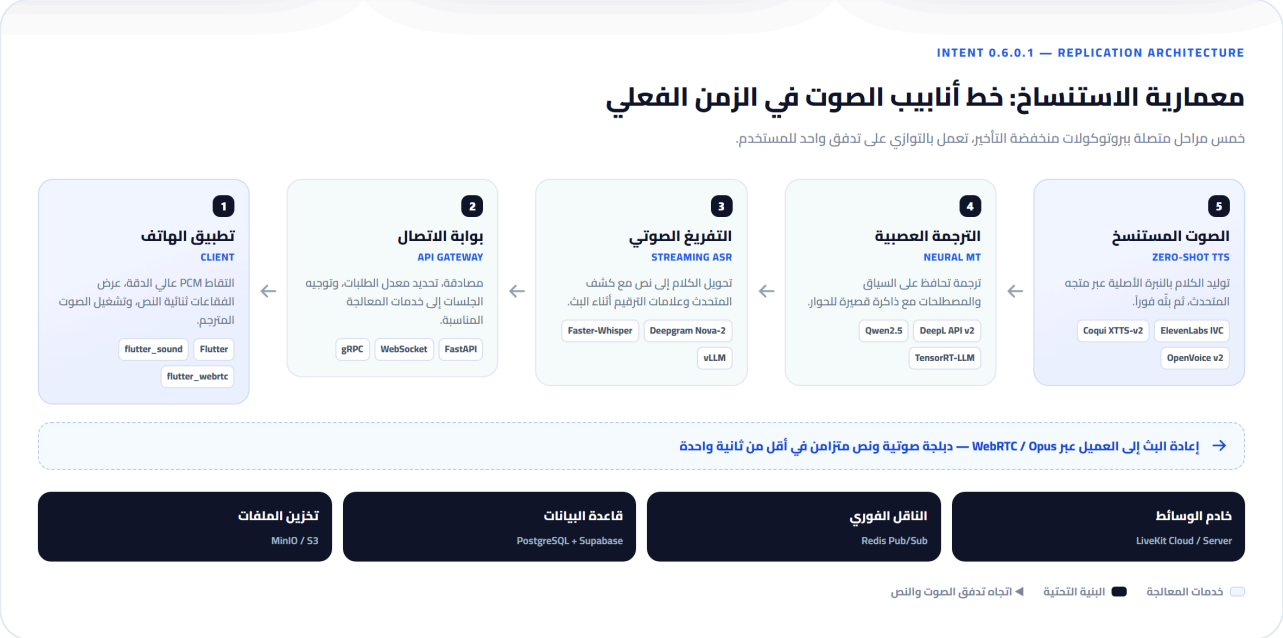


SECTION 04 — ARCHITECTURE

04 المعمارية التقنية للاستنساخ

لبناء نسخة مطابقة وظيفياً باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُعتمد على معمارية خدمات مصغّرة موجهة بالحدث، تعالج التدفقات الصوتية والنصية في الزمن الفعلي وبأدنى معدل تأخير ممكن.

تعتمد البنية على تقسيم النظام إلى **خمس طبقات** متصلة عبر بروتوكولات اتصال سريعة. تستقبل الطبقة الأولى (تطبيق الهاتف) مدخلات المستخدم الصوتية أو النصية عبر إطار عمل متكامل، وتمرّرها فوراً عبر اتصالات WebSocket للبيانات النصية أو عبر بروتوكول WebRTC للتدفقات الصوتية الحية. تتولّى بوابة الاتصال (API Gateway) توجيه الطلب إلى خدمة التفريغ الصوتي الفوري (ASR) لتحويل الصوت إلى نص، ثم يُمرّر النص الناتج إلى خادم الترجمة الآلية العصبية (NMT). عقب الحصول على النص المترجم، يُرسل الناتج إلى محرك استنساخ الصوت الفوري (Zero-Shot TTS) الذي يستخدم المتجه الصوتي الخاص بالمستخدم لتوليد الصوت المترجم بالنبرة المطلوبة، ليُبثّ الملف الصوتي المخرج والنص المتزامن فوراً إلى التطبيق عبر بروتوكول البث المباشر.



شكل 8 خط أنابيب الصوت في الزمن الفعلي: خمس مراحل متتابعة ومسار عودة واحد، مع طبقة البنية التحتية الداعمة.

PROTOCOL

WebSocket للنص

قناة ثنائية الاتجاه تحافظ على الجلسة مفتوحة، فتُلغى كلفة إعادة المصافحة في كل رسالة.

PROTOCOL

WebRTC للصوت

نقل حزم صوتية بزمن تأخير منخفض مع مقاومة فقدان الحزم، وهو الأساس في المكالمات والدبلجة.

PROTOCOL

Streaming كأسلوب

كل مرحلة تعمل على مقاطع جزئية بدل انتظار الجملة كاملة — وهذا ما يجعل «الفورية» ممكنة.

المكوّنات التقنية المطلوبة لبناء النظام

01 · الواجهة الأمامية

إطار التطبيق

يُوصى باستخدام **Flutter** لإنشاء تطبيقات متوافقة على أندرويد وiOS بكود موحّد. يُدمج معه flutter_sound لالتقاط صوتي عالي الدقة بصيغة PCM، flutter_webrtc لنقل المكالمات والتدفقات الحية عبر RTP/RTCP.

02 · تحويل الكلام إلى نص

محرّك ASR

سحابياً: Deepgram Nova-2 بزمن تأخير لا يتعدّى 300 ملي ثانية ودعم متميّز للغات مع تفريغ تدفقي حقيقي. **ذاتياً:** Faster-Whisper على خوادم بمسرّعات Nvidia A10G مع vLLM لرفع المعالجة المتوازية.

03 · الترجمة الآلية

محرّك NMT

سحابياً: DeepL API v2 لأفضل دقة لغوية مع حفظ السياق. **ذاتياً:** نماذج مفتوحة مثل Qwen2.5-Translate أو Llama-3-Instruct مضبوطة بـTensorRT-LLM لتقليل الاستجابة إلى أقل من 100 ملي ثانية للجملة.

04 · استنساخ الصوت

محرّك TTS

سحابياً: ElevenLabs Instant Voice Cloning لتوليد بصمة من ملف مدته 10 ثوانٍ وتطبيقها بأكثر من 30 لغة. **ذاتياً:** Coqui XTTS-v2 أو OpenVoice v2 لاستخلاص متجهات المتحدث دون إعادة تدريب لكل مستخدم.

05 · البنية التحتية للزمن الفعلي

تتطلّب المعمارية بناء خادم خلفي باستخدام **FastAPI (Python)** أو **Golang** للتعامل مع آلاف الاتصالات المتزامنة، وإدارة تدفقات الفيديو والمكالمات عبر خوادم LiveKit أو Kurento Media Server المتخصصة في التوجيه منخفض التأخير للبث المباشر.

مصفوفة الخيارات: السحابي مقابل مفتوح المصدر

طبقة المعمارية	الخيار السحابي التنافسي	الخيار مفتوح المصدر	التعقيد التشغيلي
تطبيق الهاتف الأمامي	Flutter / React Native	Flutter / Native Android (Kotlin)	متوسط
التفريغ الصوتي (ASR)	Deepgram Nova-2 API	Faster-Whisper + vLLM	متوسط إلى مرتفع
محرّك الترجمة (NMT)	DeepL API v2	Qwen2.5-Translate + TensorRT-LLM	متوسط
استنساخ الصوت (TTS)	ElevenLabs Voice Cloning API	Coqui XTTS-v2 / OpenVoice v2	مرتفع جداً
خادم الاتصال والمكالمات	LiveKit Cloud	LiveKit Server + Redis Pub/Sub	مرتفع
قاعدة البيانات والتخزين	Supabase / Firebase	PostgreSQL + MinIO Object Storage	منخفض

! **قاعدة القرار:** السحابي يشتري الوقت والجودة بتكلفة متغيّرة لكل دقيقة صوت؛ ومفتوح المصدر يشتري الاستقلال بتكلفة هندسية ثابتة. النقطة الفاصلة عملياً هي **TTS**: أعلى تعقيد تشغيلي في الجدول، وأعلى أثر في تمييز المنتج.

SECTION 05 — PRODUCTION STANDARDS

05 دليل الإخراج الفني المطبَّق

يوصي التقرير المصدر بمنهجية لتحويل التحليل إلى مستند PDF وثائقي يطابق المعايير المهنية للتسليم إلى فرق التطوير أو الجهات الاستثمارية. هذا القسم يعرض التوصيات، ثم يوضّح كيف طُبّقت فعلياً في المستند الذي تقرأه.

البرامج وأدوات المعالجة الموصى بها

- **Typst أو Pandoc:** تحويل النص بصيغة Markdown إلى إطار Typst المتقدم للحصول على طباعة متناسقة وهندسة صفحات دقيقة.
- **Markdown PDF لـ VS Code:** مع تخصيص أنماط CSS المدمجة للحصول على نتيجة فورية عالية الجودة.

قواعد التنسيق البصري

- **الخطوط:** خطوط عربية حديثة مثل Cairo أو Tajawal، بحجم نص 11pt والعناوين بين 14pt و18pt.
- **الألوان:** أزرق داكن #0F172A للعناوين، وأزرق نشط #2563EB للتظليل والروابط، وخلفيات رمادية فاتحة #F8FAFC للجداول.
- **الجداول والصور:** حدود ناعمة وتظليل صفوف تناوبي، وحواف صور بانحناء 8px مع ظلال خفيفة.

لوحة الألوان المعتمدة

Navy Ink	Action Blue	Indigo	Violet	Soft Gray
#0F172A	#2563EB	#4F46E5	#7C3AED	#F8FAFC

مطابقة التوصية بالتطبيق

المعيار الموصى به	التوصية في المصدر	التطبيق في هذا المستند
حجم الصفحة	A4 قياسي	210 × 297 مم لكل صفحة، بلا هوامش طابعة إضافية.
الهوامش	20 مم أفقياً ورأسياً	20 مم يميناً ويساراً، و17 مم أعلى و16 مم أسفل مع منطقة ترويسة وتذييل.
الخط	Cairo / Tajawal	Cairo (متغيّر الوزن) مضمّن داخل الملف، بنص 10.4pt وعناوين 12.4–19pt.
الترويسة والتذييل	اسم التقرير + رقم الصفحة	ترويسة باسم التقرير والقسم، وتذييل «صفحة X من Y» مع التاريخ.
الجداول	حدود ناعمة وتظليل تناوبي	جداول بحدود نصف نقطة، رأس داكن، وتظليل صفوف متبادل.
الصور	حواف بانحناء 8px وظلال خفيفة	إطارات مستديرة 4 مم وظلال ناعمة حول كل واجهة.

CONCLUSION

06 الخلاصة

ما الذي يجب أن يخرج به القارئ من هذا التقرير في خمس نقاط قابلة للتنفيذ؟

01 · المنتج

الفارق في الصوت لا في الكلمات

الترجمة النصية سوق مزدحم؛ ما يميّز Intent هو الدبلجة ببصمة صوت المستخدم عبر 31 لغة — وهي الميزة الأصعب في الاستنساخ.

02 · التجربة

واجهة مألوفة تُخفي التعقيد

الاقتراب من أنماط WhatsApp وTelegram قرار مقصود: يُلغي تعلّم أداة جديدة ويترك المستخدم داخل حواره.

03 · الهندسة

خمس طبقات، تأخير واحد

نجاح النظام يُقاس بميزانية التأخير الكلية لا بسرعة أي مكوّن منفرد؛ والمعالجة التدفقية هي الطريق الوحيد لثباتها.

04 · البناء

ابدأ سحابياً، خطّط للاستقلال

إطلاق أولي على APIs جاهزة، مع تصميم الطبقات بحيث يمكن استبدال أي مزوّد بنموذج مستضاف ذاتياً دون تغيير الواجهة.

05 · القرار

بناء نسخة مطابقة وظيفياً ليس مشروع واجهة أمامية بل مشروع بنية تحتية صوتية: الأولوية للـASR التدفقي، ثم ميزانية TTS، ثم الهوية الصوتية. ومن دون إدارة صريحة للتأخير والتكلفة، ستُنتج النسخة «ترجمة تعمل» لا «محادثة تنساب».

5
LAYERS

معجم المصطلحات الواردة

المصطلح	الاسم الكامل	الدور في النظام
ASR	Automatic Speech Recognition	تحويل الكلام المنطوق إلى نص قابل للترجمة.
NMT	Neural Machine Translation	ترجمة النص بين اللغات بالاعتماد على الشبكات العصبية.
TTS	Text to Speech	نطق النص المترجم بصوت مسموع.
Zero-Shot	Zero-Shot Voice Cloning	استنساخ الصوت من عيّنة قصيرة دون تدريب مسبق للمتحدث.
WebRTC	Web Real-Time Communication	نقل الصوت والفيديو الحيّ بزمن تأخير منخفض.
VAD / AEC	Voice Activity Detection / Echo Cancellation	كشف الكلام وقمع الصدى لمنع تداخل الأصوات في المواجهة المباشرة.

بيانات المستند

المصدر: التقرير التحليلي والهندسي لتطبيق Intent — الإصدار 0.6.0.1.
الإخراج: A4 · خط Cairo · صور واجهات بإعادة بناء مرئية · 14 صفحة.
تاريخ الإصدار: 24 أكتوبر 2026 · إصدار المستند 1.0.

حدود الاستخدام

هذا المستند تحليل هندسي لأغراض التخطيط والتقييم، ولا يمثّل المستند الرسمي لشركة Intent Inc. ولا يتضمن أي كود مصدري أو بيانات مستخدمين.